

REDES II — SEGUNDO PARCIAL

Guía de estudio completa

Lunes 22-06 · 17:00 hs · Teoría y práctica

Temas: Capa de transporte · NAT y PAT · Seguridad (encriptación + firewall) · Aplicaciones

1. Capa de transporte

¿Para qué sirve?

Permite independizarse de la subred. Corre en los hosts finales (no en los routers del medio), por eso podés controlar cosas que la red no garantiza: orden, confiabilidad, control de errores. La entidad de transporte arma las TPDU para comunicar hosts.

Socket = IP + Puerto. Permite que una sola IP tenga múltiples conexiones simultáneas (multiplexación). Rango de puertos: 0 a 65535.

TCP vs UDP

	TCP	UDP
Conexión	Orientado a conexión (3-way handshake)	Sin conexión
Confiabilidad	Confiable, retransmite, elimina duplicados	No confiable, no retransmite
Control de flujo/congestión	Sí (ventana deslizante)	No
Cabecera	20 bytes fijos + opciones	8 bytes fijos
Velocidad	Más lento (overhead de confiabilidad)	Rápido
Usos típicos	Web, email, transferencia de archivos	DNS, VoIP, streaming, SNMP, broadcast/multicast

Cabecera UDP (8 bytes)

- Puerto origen
- Puerto destino
- **Longitud UDP:** incluye encabezado (8 bytes) + datos
- **Checksum:** opcional, se almacena como 0 si no se calcula

Flags del segmento TCP

Flag	Significado
SYN	Establece una conexión
ACK	Confirmación válida

FIN	Libera una conexión
RST	Restablece / rechaza una conexión
PSH	Datos que se deben transmitir de inmediato
URG	Apuntador urgente

El número de confirmación (ACK) indica el siguiente byte esperado, no el último recibido. El tamaño de ventana indica cuántos bytes puede enviar el emisor sin esperar confirmación, y depende de cómo esté funcionando la subred.

3-way handshake (establecimiento de conexión)

Método que usa TCP para establecer una conexión confiable antes de intercambiar datos. El servidor espera pasivamente con LISTEN/ACCEPT; el cliente ejecuta CONNECT.

- **1. SYN** — el cliente envía un segmento con SYN encendido y su número de secuencia inicial (ISN). Estado: CLOSED → SYN-SENT. El servidor pasa de LISTEN a SYN-RECEIVED.
- **2. SYN + ACK** — el servidor responde con su propio SYN (su ISN) y confirma el ISN del cliente +1.
- **3. ACK** — el cliente confirma el SYN del servidor. Ambos quedan en ESTABLISHED.

Ejemplo numérico:

- Cliente → Servidor: seq=100, SYN
- Servidor → Cliente: seq=300, ack=101, SYN, ACK
- Cliente → Servidor: seq=101, ack=301, ACK

Si el servidor rechaza la conexión, responde con el bit RST encendido.

Liberación de conexión

Tipo	Descripción
Asimétrica	Más abrupta, puede provocar pérdida de datos. Problemática con mucho volumen o información sensible.
Simétrica	Se usa FIN + ACK en ambas direcciones (4 segmentos). Se implementa con temporizadores para evitar el problema de los dos ejércitos.

Puertos asignados clave

Servicio	Puerto	Protocolo
FTP	21	TCP
SSH	22	TCP
Telnet	23	TCP
SMTP	25	TCP
DNS	53	TCP y UDP
HTTP	80	TCP

POP3	110	TCP
IMAP	143	TCP
HTTPS	443	TCP

2. NAT y PAT

Concepto de NAT (Network Address Translation)

Cambia las direcciones IP en el encabezado IP. Surge porque el espacio de direccionamiento IPv4 es limitado. Solución: usar IPs privadas (RFC 1918) en la red interna y traducirlas a una IP pública cuando el tráfico sale a internet.

- Clase A: 10.x.x.x
- Clase B: 172.16.x.x – 172.31.x.x
- Clase C: 192.168.1.x – 192.168.254.x

El router NAT mantiene una tabla de traducciones. Al cambiar la IP de origen, el checksum de la cabecera IPv4 se invalida y el router debe recalcularlo. NAT también mejora la seguridad: desde internet solo se ve la IP pública del router, no las IPs internas.

Terminología clave (la más preguntada)

Término	Significado
Inside Local	IP privada asignada al host de la red interna (ej: 10.6.1.20)
Inside Global	Cómo se presenta esa IP interna hacia la red externa (ej: 171.69.68.10)
Outside Local	IP del host externo, tal como se ve desde la red interna
Outside Global	IP pública real del host externo, configurada en internet

NAT vs PAT

	NAT (1 a 1)	PAT (varios a 1)
Cuándo se usa	Hay suficientes IPs públicas para traducción 1 a 1	Hay pocas IPs públicas disponibles
Cómo distingue sesiones	Una IP pública distinta por host	Misma IP pública + puerto de origen distinto por sesión
Otro nombre	—	NAPT (Network Address Port Translation), 'overload'
Traducciones simples	Sí, puede tener	No, solo extendidas

Ejemplo de tabla NAT (show ip nat translations)

Pro	Inside Global	Inside Local	Outside Local/Global
—	171.69.68.10	10.6.1.20	—
tcp	171.69.68.10:1202	10.6.15.2:1202	204.71.200.67:80
tcp	171.69.68.10:1460	10.8.20.25:1460	204.71.200.69:80

ip nat inside source vs ip nat outside source

- **inside source:** se usa cuando hay hosts con IPs que no deben verse en la red externa. Traduce el origen para paquetes que van de dentro hacia afuera, y el destino para los que van de fuera hacia dentro.
- **outside source:** se usa cuando las IPs se solapan entre la red interna y externa, o hay varios gateways. Generalmente se combina con inside source.

¿Cómo entrar desde afuera? (port forwarding)

Se configura una regla en el router: cuando llega tráfico a la IP pública por un puerto específico, se redirige a la IP privada y puerto del dispositivo interno. Solo puede haber un servidor escuchando en el mismo puerto público para el mismo protocolo (TCP/UDP).

3. Protocolos de aplicación

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol

RFC 2131. La computadora adquiere toda su configuración de red en un solo intercambio de mensajes. No es necesario conocer nada de la máquina que solicita la información. Tres tipos de asignación: manual (BOOTP), automática y dinámica.

Los 4 mensajes (DORA)

- **1. DHCPDISCOVER** — el cliente envía un broadcast: "necesito una IP, ¿hay algún servidor?"
- **2. DHCPOFFER** — cada servidor disponible responde ofreciendo una IP
- **3. DHCPREQUEST** — el cliente elige una oferta y la solicita en broadcast; los servidores no elegidos liberan la IP que habían reservado
- **4. DHCPACK** — el servidor elegido confirma con la configuración completa (IP, máscara, gateway, DNS). Si hay un problema responde DHCPNACK y el cliente reinicia el proceso. El cliente puede liberar la IP con DHCPRELEASE.

Campos importantes del mensaje DHCP

Campo	Significado
yiaddr	IP asignada al cliente, entregada por el servidor
ciaddr	Dirección del cliente, si ya la conoce
giaddr	Dirección IP del relay agent
hops	Saltos hasta un servidor DHCP
options	Parámetros opcionales: DNS, Gateway, Máscara, etc.

DNS — Domain Name System

Traduce nombres de dominio a direcciones IP (ej: www.fich.unl.edu.ar → 190.122.240.31). Sin DNS habría que recordar todas las IPs de memoria. Se basa en un esquema jerárquico con una base de datos distribuida. Las consultas las realiza el "resolver" en cada host.

Protocolo de transporte	Cuándo se usa
UDP, puerto 53	Para resolver consultas de clientes. Se prioriza la velocidad; TCP sería muy lento por el 3-way handshake.
TCP, puerto 53	Para transferencias de zona (copiar la base de datos de un servidor DNS a otro). Se prioriza la confiabilidad.

Estructura jerárquica y registros (RR)

Árbol de dominios: raíz (.) → dominio de nivel superior (ar, com, edu) → dominio → subdominio. Ejemplo: fich.unl.edu.ar tiene 4 etiquetas; "ar." es el dominio de nivel superior.

Registro de recursos (RR): [Nombre_dominio] [TTL] [Clase] Tipo Dato_Registro(Valor)

- **TTL:** tiempo de vida en caché. Info estable = valor grande (86400 seg = 1 día). Info volátil = valor chico (60 seg). Sin TTL, el registro se guardaría indefinidamente aunque cambie.

- **Clase:** actualmente casi siempre IN (información de Internet).
- **Tipos comunes:** A (nombre → IP), PTR (IP → nombre, consulta inversa), NS, MX, CNAME.

Correo electrónico

	SMTP (puerto 25)	POP3 (puerto 110)	IMAP (puerto 143)
Función	Envío/distribución de correo entre servidores	Descarga el correo del buzón remoto a la máquina local	Mantiene el correo en un depósito central en el servidor
Particularidad	Protocolo ASCII, cliente/servidor sobre TCP. ESMTP es la versión extendida	Comandos: USER, PASS, RETR, DELE, QUIT. Texto ASCII similar a SMTP	NO copia el correo a la máquina local; accesible desde cualquier dispositivo; sabe qué fue leído

FTP y Telnet

	FTP	Telnet
Puertos	21 (control) y 20 (datos)	23
Función	Transferencia de archivos. Modos activo y pasivo	Acceso remoto a terminales sobre TCP
Observación	Usa TCP	No cifra; reemplazado por SSH (puerto 22) por motivos de seguridad

4. Seguridad en redes

Definición

Políticas y prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de una red informática y sus recursos.

Tipos de ataques

Tipo	Descripción
Externos	Proviene desde internet. Son los más conocidos, pero suelen ser menos dañinos porque el atacante tiene menos información del sistema.
Internos	Intencionados o no intencionados. Normalmente son MÁS GRAVES porque el atacante tiene más información para hacer daño (empleados, acceso remoto, etc.).

Tipos de atacantes

- **Hacker** — conocimiento profundo de un área, lo usa a su favor o en favor de otros.
- **White Hat** — hackers éticos. Reportan vulnerabilidades a las empresas para que las corrijan.
- **Black Hat** — criminales que causan ciberataques buscando beneficio personal o económico.
- **Grey Hat** — rompen niveles de seguridad y luego ofrecen sus servicios para mejorarla.

Firewall / Cortafuegos

Dispositivo (uno o varios equipos) ubicado entre la red interna y la red externa. Analiza todos los paquetes que transitan entre ambas y filtra los que no deben ser reenviados, según un criterio establecido de antemano. Concentra todo el tráfico en un único punto de control.

Características

- **1. Perímetro de defensa** — crea un perímetro de defensa y seguridad alrededor de la red a proteger.
- **2. Velocidad** — no debe ser cuello de botella: debe procesar paquetes a una velocidad igual o superior al router.
- **3. Configuración** — se configura de acuerdo a los servicios que brinda la red (WWW, FTP, email, Telnet, etc.) y las conexiones entrantes.
- **4. Funciona como** — proxy y como NAT.

Niveles de filtrado del firewall

Nivel	Filtra por
Capa de red	Direcciones IP, mediante listas de acceso
Capa de transporte	Puertos y tipo de accesos
Capa de aplicación	Contenido de los paquetes y protocolos de aplicación (ej: proxy). Viola el esquema de capas

Propiedades de seguridad a garantizar

- **Confidencialidad** — solo accede a la información quien debe.
- **Integridad** — la información no fue modificada en tránsito.
- **Disponibilidad** — el servicio/recurso está accesible cuando se necesita.
- **No repudio** — el emisor no puede negar haber enviado el mensaje (relacionado con la firma digital).

5. Criptografía y encriptación

Conceptos base

- **Criptografía** — busca métodos más seguros de cifrado.
- **Criptanálisis** — busca descifrar mensajes sin tener la clave; lo usan los intrusos.

Fórmulas: $C = E_k(P)$ cifra el texto normal P con la clave k , obteniendo el texto cifrado C . · $P = D_k(C)$ descifra C para recuperar P .

Criptografía clásica vs moderna

	Clásica	Moderna
Algoritmo	Secreto	Público, conocido por todos
Dónde está el secreto	En el algoritmo	En la clave
Técnicas	Sustitución y transposición	Mismas ideas, implementadas con circuitos (cajas P y S)

- **Sustitución:** se reemplazan letras por otras. Las frecuencias de aparición NO se mantienen (si 'a' se sustituye por 'q', 'q' aparecerá con la frecuencia de 'a').
- **Transposición:** se reordenan las letras, manteniendo los mismos bits. Las frecuencias de las letras SÍ se mantienen.

Relleno de una sola vez (one-time pad)

Se elige una cadena como clave secreta (ej: "En un lugar d...") y se aplica la función XOR sobre el texto normal a cifrar, bit a bit. Es teóricamente irrompible si la clave es tan larga como el mensaje y se usa una única vez.

Cifrado simétrico (clave privada)

La misma clave k se usa para cifrar y descifrar. Es rápido (entre 100 y 1000 veces más que el asimétrico). El problema es cómo compartir la clave de forma segura entre ambos extremos.

Algoritmo	Detalle
DES	Data Encryption Standard. Bloques de 64 bits, clave de 56 bits. Hoy se considera débil.
3DES (Triple DES)	Usa 2 claves (K_1 , K_2) en 3 etapas: cifrado-descifrado-cifrado (EDE). Si $K_1=K_2$, equivale a DES simple.
AES (Rijndael)	Sucesor del DES. Estándar NIST desde el año 2000. Bloques de 128 bits, claves de 128 a 256 bits.

Cifrado asimétrico (clave pública)

Usa dos claves independientes: E_A (pública, conocida por todos) y D_A (privada, secreta). Lo que se cifra con la clave pública solo puede descifrarse con la clave privada correspondiente.

- **RSA (Rivest, Shamir, Adleman)** — el ejemplo más conocido. Es lento para cifrar grandes volúmenes de datos, por eso se usa principalmente para distribuir claves de sesión.

Notación: cifrar con la clave pública = $EA(P)$ · cifrar con la clave privada = $DA(P)$

¿Cómo se usan juntos en la práctica?

- **1.** se usa criptografía asimétrica (RSA) para intercambiar de forma segura una clave de sesión.
- **2.** una vez compartida la clave de sesión, se usa criptografía simétrica (AES, DES, 3DES) para cifrar todos los datos de la comunicación, porque es mucho más rápido.

Se genera una nueva clave de sesión por cada conexión, manteniendo así protegidas las claves públicas/privadas de largo plazo.

Firma digital y no repudio

- **No repudio** — asegura que el emisor no pueda negar haber enviado el mensaje, de forma análoga a una firma en papel.
- **Firma digital** — el emisor cifra con su clave privada; cualquiera puede verificar el mensaje con la clave pública correspondiente. Solo el dueño de la clave privada pudo haberlo generado.
- **Intruso pasivo** — solo escucha la comunicación.
- **Intruso activo** — además de escuchar, altera los mensajes.